高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第10章 · 6 节

液体固体靠什么聚?

第10章 液体和固体 (Liquids and Solids)

01 分子间作用力

第10.1–10.2节：分子间作用力包括色散力、偶极–偶极作用和氢键；它们决定沸点、黏度、表面张力和毛细现象

↓

色散力
所有分子
电子云瞬时偶极

偶极–偶极
极性分子之间

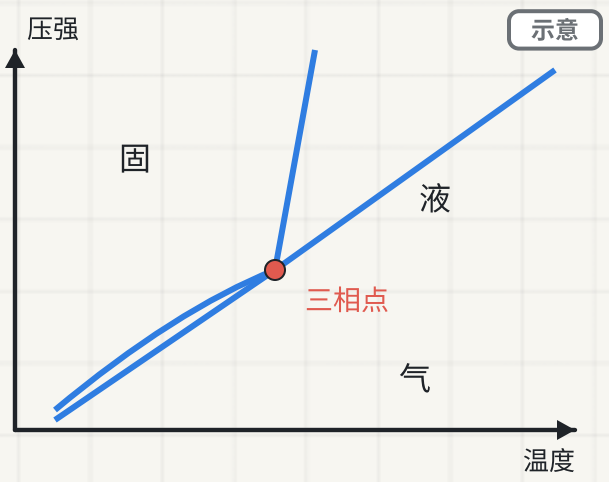
氢键
H 连 N、O、F
水的沸点高

影响
沸点、黏度
表面张力

02 相变与相图

第10.3–10.4节：熔化、汽化、升华吸收热量；液体的蒸气压随温度升高而增大，等于外压时沸腾；相图显示不同温度和压强下的稳定相

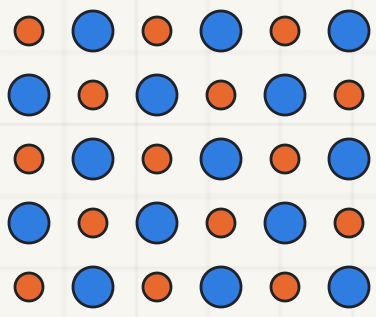
↓



相变与相图
熔化、汽化、升华吸热
蒸气压随温度升高
相图显示各相条件

03 固体与晶格

第10.5–10.6节：固体分为晶体和非晶体；晶体有离子、分子、共价网络和金属晶体；晶胞是重复的最小单元，常见立方晶胞



晶体结构
离子、分子、共价、金属晶体
晶胞：简单、体心、面心立方
X 射线衍射测结构

这一章要点

- **氢键** · 沸点偏高
- **相图** · 三相点
- **拓展** · 看盐粒的晶形
- **安全** · 加热液体防暴沸

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第10章 Liquids and Solids · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）